

Принцип наименьшего принуждения Гаусса

Вариационные принципы механики представляют собой выраженные языком математики условия, которые отличают истинное движение от других кинематически возможных, т.е. допускаемых связями, движений.

Рассмотрим систему из N материальных точек, на которых действуют активные силы $\mathbf{F}$ и силы реакций связей $\mathbf{R}$. Пусть связи идеальны, тогда $\sum_i^N (\mathbf{R}_i, \delta \mathbf{r}_i) = 0$.

🔗 Принцип Даламбера-Лагранжа (общее уравнение динамики)

Убрав из уравнения силы реакции, получим необходимое и достаточное условие движения

$$\sum_i^N (\mathbf{F}_i - m \mathbf{w}_i, \delta \mathbf{r}_i) = 0.$$

🔗 Принцип Журдена

Введём разность возможных скоростей в сравниваемых движениях $\delta \mathbf{v} = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$. Тогда $\delta \mathbf{r} = \delta \mathbf{v} \Delta t$, и принцип Даламбера-Лагранжа примет вид

$$\sum_i^N (\mathbf{F}_i - m \mathbf{w}_i, \delta \mathbf{v}_i) = 0.$$

Следующий принцип предложен К.Ф. Гауссом в 1829 г. в работе "Об одном новом общем законе механики": *"В каждый момент времени истинное движение системы, находящейся под действием активных сил и подчиненной идеальным связям, отличается от всех кинематически возможных движений, совершающихся из той же начальной конфигурации и с теми же начальными скоростями, тем свойством, что для истинного движения мера отклонения от свободного движения, то есть принуждение, есть минимум."*

🔗 Принцип Гаусса (принцип наименьшего принуждения)

Введём разность возможных ускорений в сравниваемых движениях $\delta \mathbf{w} = \mathbf{w}_1 - \mathbf{w}_2$. Тогда $\delta \mathbf{r} = \delta \mathbf{w} \Delta t^2 / 2$, и принцип Даламбера-Лагранжа примет вид

$$\sum_i^N (\mathbf{F}_i - m \mathbf{w}_i, \delta \mathbf{w}_i) = 0.$$

Пусть массы m_i постоянны, силы $\mathbf{F}$ не зависят от ускорений. Тогда принцип примет вид

$$\delta Z = 0, \quad \text{где} \quad Z = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \left(\ddot{\mathbf{w}}_i - \frac{\ddot{\mathbf{F}}_i}{m_i} \right)^2$$

Величина Z не только стационарна, но и минимальна на действительном движении.

источник: Маркеев А.П.